

证明 考虑一维线性子空间 $X_0 = \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{C}\}$. 并在 X_0 上定义线性泛函 f_0 如下:

$$f_0(\lambda x_0) = \lambda \|x_0\|.$$

那么 $f_0(x_0) = \|x_0\|$, 并且 $\|f_0\|_0 = 1$. 依定理 6.3.2 可扩张 f_0 到整个空间 X 上而使其范数不变, 于是得到一个有界线性泛函 f 具有 (6.3.11) 式所列性质.

推论 6.3.4 线性赋范空间 X 上有足够多的连续线性泛函.

证明 设 $\forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2$, 记 $x_0 = x_1 - x_2$. 于是 $\exists f \in X^*, \|f\| = 1$, 且 $f(x_0) = \|x_0\| \neq 0$. 因而 $f(x_1) \neq f(x_2)$, 故 f 可分辨 x_1, x_2 .

推论 6.3.5 设 X 是线性赋范空间, $x \in X$, 则

$$\|x\| = \sup\{|f(x)| \mid f \in X^*, \|f\| \leq 1\}, \quad (6.3.12)$$

且上确界能达到.

证明 记 $\alpha = \sup\{|f(x)| \mid f \in X^*, \|f\| \leq 1\}$. 于是当 $f \in X^*, \|f\| \leq 1$ 时, $|f(x)| \leq \|f\| \|x\| \leq \|x\|$, 因此 $\alpha \leq \|x\|$. 由推论 6.3.3 可知, $\exists f \in X^*$, 满足 $\|f\| = 1, f(x) = \|x\|$. 这说明 $\|x\| \leq \alpha$, 故 $\|x\| = \alpha = f(x)$.

推论 6.3.6 设 X 是线性赋范空间, $x_0 \in X$. 则 $x_0 = 0$ 的充分必要条件是, $\forall f \in X^*, f(x_0) = 0$.

定理 6.3.7 设 X 是线性赋范空间, M 是 X 的线性子空间. 若 $x_0 \notin M$, 且

$$d \stackrel{\text{def}}{=} \rho(x_0, M) > 0, \quad (6.3.13)$$

则必存在 $f \in X^*$ 适合下列条件:

- (1) $f(x) = 0, \forall x \in M$;